

Université de Toulon

SeaTech

Etude de signaux de marée

TP de physique des ondes

Auteur : BOUDEDJA Daris, LOYER Louis, GOUDON Lysandre

Formation : FISE 2025/26

Encadrant / Enseignant : O.LE CALVE

Date : May 11, 2026

Année universitaire 2025–2026

Abstract

This report presents a study of tidal signals. Tidal data recorded by the Ifremer station of the HTM-NET observation network are analyzed using harmonic decomposition and the Fast Fourier Transform (FFT). The theoretical foundations of Fourier coefficient calculation are first established for both continuous and discrete signals. The method is then applied to a one-year time series in order to identify and characterize the main tidal constituents: semi-diurnal (M_2 , S_2 , N_2), diurnal (K_1 , O_1), and quarter-diurnal (M_4 , MN_4 , MS_4) components. The results confirm the dominant role of the M_2 constituent in the Western Mediterranean and highlight the origin of the quarter-diurnal harmonics.

Keywords: tidal signal, Fourier analysis, FFT, harmonic decomposition, semi-diurnal, spectral leakage, Mediterranean Sea

Résumé

Ce rapport présente une étude de signaux de marée. Les données analysées proviennent de la station Ifremer du réseau d'observation HTM-NET et sont traitées par décomposition harmonique et transformée de Fourier rapide (FFT). Les bases théoriques du calcul des coefficients de Fourier sont d'abord établies pour les signaux continus et discrets. La méthode est ensuite appliquée à une série temporelle annuelle afin d'identifier et de caractériser les principales composantes harmoniques de la marée : composantes semi-diurnes (M_2 , S_2 , N_2), diurnes (K_1 , O_1) et quart-diurnes (M_4 , MN_4 , MS_4). Les résultats confirment le rôle dominant de la composante M_2 en Méditerranée Occidentale et mettent en évidence l'origine des harmoniques quart-diurnes.

Mots-clés : signal de marée, analyse de Fourier, FFT, décomposition harmonique, semi-diurne, fuite spectrale

Introduction

La marée est un phénomène oscillatoire de la surface de la mer engendré par les forces gravitationnelles exercées par la Lune et le Soleil sur les masses d'eau océaniques. Elle se manifeste par une variation périodique du niveau de la mer, que l'on peut décomposer en une somme de sinusoides appelées composantes harmoniques, chacune associée à une fréquence caractéristique du système Terre–Lune–Soleil.

En Méditerranée Occidentale, le marnage est particulièrement faible (de l'ordre de quelques dizaines de centimètres) en raison de la géométrie semi-fermée du bassin, dont les fréquences de résonance sont éloignées des fréquences de marée.

Objectif du rapport

Dans ce rapport, nous nous intéressons à l'analyse harmonique d'une série temporelle de niveau de la mer enregistrée par la station Ifremer du réseau HTM-NET à la Seyne-sur-Mer. L'objectif est d'identifier et de caractériser les principales composantes de la marée (semi-diurnes, diurnes et quart-diurnes) à partir des outils de l'analyse de Fourier, en justifiant rigoureusement les choix numériques effectués (fréquence d'échantillonnage, durée de la série, nombre de périodes). Nous cherchons également à reconstruire le signal de marée à partir des composantes calculées et à interpréter les variations d'amplitude observées sur la série annuelle.

Organisation du rapport

Le rapport est organisé comme suit. La Section 1 développe le cadre théorique du calcul des coefficients de Fourier, d'abord pour un signal continu puis pour un signal discret, et illustre la méthode sur un signal sinusoïdal connu. La Section 2 applique cette méthode à la série temporelle annuelle de la station Ifremer : les composantes semi-diurnes et diurnes sont identifiées dans le spectre, les composantes quart-diurnes d'origine non-linéaire sont analysées, et une reconstruction du signal de marée est proposée et comparée aux données mesurées. La conclusion en Section 3 résume les principaux résultats et discute les limites de l'approche.

Table des matières

1	Partie théorique : méthode de calcul des coefficients de Fourier	4
1.1	Cas d'un signal temporel continu	4
1.2	Cas d'un signal temporel discret	5
1.3	Exemple de signal connu	5
2	Analyse d'une série temporelle d'une année	6
2.1	Composantes semi-diurnes et diurnes	7
2.2	Composantes quart-diurnes	8
2.3	Reconstruction du signal de marée	9
3	Conclusion	11
A	Annexe : Programmes Matlab	12

1 Partie théorique : méthode de calcul des coefficients de Fourier

1.1 Cas d'un signal temporel continu

La déformée de la surface libre pour un signal sinusoïdal de période $T = 2\pi/\omega$ et de moyenne nulle s'écrit :

$$\eta(t) = a \cos(\omega t) + b \sin(\omega t) \quad (1)$$

que l'on peut également écrire sous la forme :

$$\eta(t) = A \cos(\omega t + \varphi) \quad (2)$$

avec $A > 0$ l'amplitude et φ la phase à l'origine.

Calcul du coefficient b . On multiplie l'équation (1) par $\sin(\omega t)$ et on intègre sur une période $[0, T]$:

$$\int_0^T \eta(t) \sin(\omega t) dt = a \int_0^T \cos(\omega t) \sin(\omega t) dt + b \int_0^T \sin^2(\omega t) dt.$$

Par orthogonalité des fonctions trigonométriques on a :

$$\int_0^T \cos(\omega t) \sin(\omega t) dt = 0, \quad \int_0^T \sin^2(\omega t) dt = \frac{T}{2}.$$

On obtient donc :

$$\boxed{b = \frac{2}{T} \int_0^T \eta(t) \sin\left(\frac{2\pi}{T} t\right) dt.} \quad (3)$$

Expression de l'amplitude A . En développant (2) :

$$A \cos(\omega t + \varphi) = A \cos \varphi \cos(\omega t) - A \sin \varphi \sin(\omega t).$$

Par identification avec (1) :

$$a = A \cos \varphi, \quad b = -A \sin \varphi.$$

En sommant les carrés :

$$a^2 + b^2 = A^2 \cos^2 \varphi + A^2 \sin^2 \varphi = A^2,$$

d'où :

$$\boxed{A = \sqrt{a^2 + b^2}.} \quad (4)$$

Expression de la phase φ . Du rapport $b/a = -\tan \varphi$ on tire $\tan \varphi = -b/a$, soit :

$$\varphi = \begin{cases} -\arctan\left(\frac{b}{a}\right) & \text{si } a \cos \varphi > 0, \\ -\arctan\left(\frac{b}{a}\right) + \pi & \text{si } a \cos \varphi < 0. \end{cases} \quad (5)$$

1.2 Cas d'un signal temporel discret

Pour un signal discret de fréquence d'échantillonnage $f_{\text{ech}} = 1/\Delta t$, les coefficients de Fourier calculés sur n mesures aux temps t_i (de t_1 à t_n), en considérant n_T périodes, sont :

$$a = \frac{2}{n_T T} \sum_{i=1}^n f(t_i) \cos\left(\frac{2\pi}{T} t_i\right) \Delta t, \quad (6)$$

$$b = \frac{2}{n_T T} \sum_{i=1}^n f(t_i) \sin\left(\frac{2\pi}{T} t_i\right) \Delta t. \quad (7)$$

(a) Pourquoi choisir n_T entier de périodes plutôt qu'une seule ? Avec un seul nombre entier de mesures mais pas un nombre entier de périodes, les fonctions cos et sin ne sont pas orthogonales sur la fenêtre d'analyse : une énergie parasite (fuite spectrale, ou *leakage*) se répand sur les fréquences voisines, ce qui biaise les coefficients a et b . En choisissant $n_T \gg 1$ entier, on diminue l'erreur de discrétisation et on améliore la précision de l'estimation des coefficients.

(b) Pourquoi un nombre entier de *périodes* et non de mesures ? Si la durée totale $n \Delta t$ ne correspond pas à un multiple entier de T , le signal est artificiellement discontinu aux bords de la fenêtre d'analyse. Cela génère de la fuite spectrale : l'énergie d'une composante se répartit sur toutes les fréquences du spectre plutôt que d'être concentrée sur le pic correspondant. Un nombre entier de périodes garantit la périodicité du signal sur la fenêtre, éliminant cette fuite et donnant des coefficients exacts.

1.3 Exemple de signal connu

On considère le signal :

$$\eta(t) = 3 \sin\left(\frac{2\pi t}{T}\right), \quad T = 2 \text{ s}, \quad f_{\text{ech}} = 16 \text{ Hz}. \quad (8)$$

(a) Fréquences dans l'espace de Fourier. Les fréquences calculées par la FFT vont de 0 à $f_{\text{ech}}/2 = 8 \text{ Hz}$ (fréquence de Nyquist), avec un pas de fréquence :

$$\Delta f = \frac{1}{n \Delta t} = \frac{1}{T_{\text{total}}}.$$

Le pic d'énergie est localisé à $f = 1/T = 0,5 \text{ Hz}$.

La fréquence d'échantillonnage f_{ech} fixe la fréquence maximale observable ($f_{\text{max}} = f_{\text{ech}}/2$, condition de Shannon). La durée totale de la série T_{total} fixe la résolution fréquentielle ($\Delta f = 1/T_{\text{total}}$) : plus la série est longue, plus le pas de fréquence est petit et meilleure est la résolution.

Quand f_{ech} passe de 16 Hz à 1 Hz, le pas de temps Δt passe de 1/16 s à 1 s. On n'a alors que 2 *points* par période $T = 2 \text{ s}$, ce qui correspond exactement à la limite de Shannon ($f_{\text{ech}} = 2f$). En pratique, les deux points tombent sur les zéros du sinus (à $t = 0$ et $t = 1 \text{ s}$) : la FFT renvoie une amplitude nulle bien que le signal ne soit pas nul. C'est un cas d'aliasing. Il faut en pratique $f_{\text{ech}} \gg 2f$ (typiquement au moins 5 à 10 fois la fréquence du signal) pour une reconstruction fidèle.

(b) Nécessité de prendre un nombre entier de périodes et non un nombre entier de mesures à faire

2 Analyse d'une série temporelle d'une année

La série temporelle analysée est issue du capteur "Ifremer" du réseau HTM-NET. Elle comprend deux colonnes : le temps en secondes (origine au 1er janvier 2000 à 00h00) et le niveau d'eau en centimètres.

2.1 Composantes semi-diurnes et diurnes

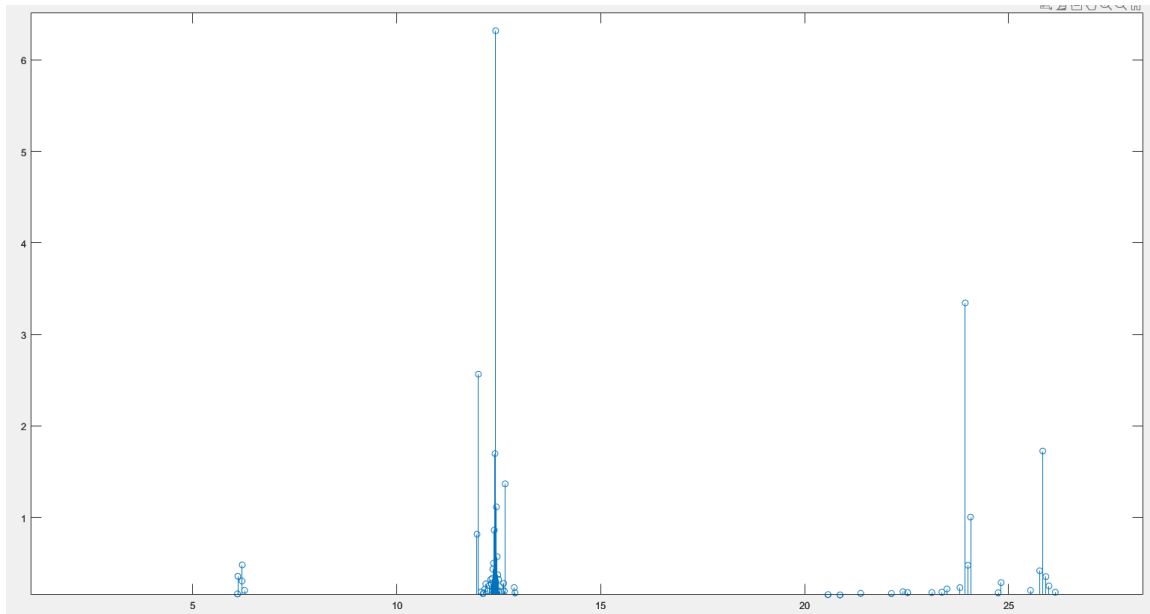


FIGURE 1 : Recherche des composantes semi-diurnes et diurnes avec Matlab

(a) **Calcul de la FFT de la série temporelle** On trouve bien des pics autour de 12h et 24h correspondant respectivement aux composantes semi-diurnes et diurnes.

Composante	Symbole	Période (h)	Type
Lunaire principale	M_2	12,42	Semi-diurne
Solaire principale	S_2	12,00	Semi-diurne
Lunaire elliptique	N_2	12,66	Semi-diurne
Luni-solaire	K_1	23,93	Diurne
Lunaire principale	O_1	25,82	Diurne

TABLE 1 : Principales composantes de marée semi-diurnes et diurnes dans le spectre.

(b) **Composantes diurnes K2 et S2** Les composantes S_2 et K_2 ont des fréquences très proches :

$$f_{S_2} = \frac{1}{12,000 \text{ h}} \approx 2,0000 \text{ cycles/jour},$$

$$f_{K_2} = \frac{1}{11,967 \text{ h}} \approx 2,0055 \text{ cycles/jour}.$$

La différence de fréquence est :

$$\Delta f = f_{K_2} - f_{S_2} \approx 0,0055 \text{ cycles/jour}.$$

Pour que la FFT puisse séparer ces deux composantes, il faut que la résolution fréquentielle $\delta f = 1/T_{\text{total}}$ soit inférieure à Δf :

$$\frac{1}{T_{\text{total}}} < \Delta f \implies T_{\text{total}} > \frac{1}{\Delta f} \approx \frac{1}{0,0055} \text{ jours} \approx 182 \text{ jours.}$$

Une série d'un an ($T_{\text{total}} = 365$ jours) vérifie bien cette condition :

$$\delta f = \frac{1}{365} \text{ cycles/jour} \approx 2,7 \times 10^{-3} \text{ cycles/jour} < \Delta f \approx 5,5 \times 10^{-3} \text{ cycles/jour.}$$

La série annuelle est donc suffisamment longue pour distinguer S_2 de K_2 dans le spectre.

2.2 Composantes quart-diurnes

On observe dans le spectre 3 pics de faible amplitude autour de la période de 6h (4 cycles/jour), correspondant à des composantes quart-diurnes. Ces pics ne sont pas des composantes fondamentales de la marée, mais résultent d'interactions entre les composantes semi-diurnes.

(a) Fréquences f_1 et f_2 des composantes fondamentales. Les deux fréquences fondamentales associées aux composantes quart-diurnes sont celles des deux principales composantes semi-diurnes :

$$\begin{aligned} f_1 = f_{M_2} &= \frac{1}{12,42 \text{ h}} \approx 1,9323 \text{ cycles/jour,} \\ f_2 = f_{S_2} &= \frac{1}{12,00 \text{ h}} = 2,0000 \text{ cycles/jour.} \end{aligned}$$

Les harmoniques associés à ces fréquences sont :

- harmoniques de f_1 : composantes à $2f_1, 3f_1, \dots$
- harmoniques de f_2 : composantes à $2f_2, 3f_2, \dots$
- combinaisons : composantes à $f_1 + f_2, 2f_1 + f_2, \dots$

(b) Identification des trois pics quart-diurnes : M_4 , MN_4 et MS_4 . Les trois composantes quart-diurnes observées sont des combinaisons non-linéaires de $f_1 = f_{M_2}$ et $f_2 = f_{S_2}$:

Ces composantes correspondent donc respectivement à :

- M_4 : le deuxième harmonique de M_2 , associé à f_1 ($2f_{M_2}$) ;
- MN_4 : la combinaison de M_2 et N_2 , associée à f_1 ($f_{M_2} + f_{N_2}$, avec $f_{N_2} \approx f_1$) ;
- MS_4 : la combinaison de M_2 et S_2 , associée à f_1 et f_2 ($f_{M_2} + f_{S_2}$).

Symbole	Expression fréquentielle	Fréquence (cycles/jour)	Période (h)
M_4	$2f_1 = 2f_{M_2}$	$\approx 3,865$	$\approx 6,21$
MN_4	$f_1 + f_{N_2}$	$\approx 3,897$	$\approx 6,16$
MS_4	$f_1 + f_2 = f_{M_2} + f_{S_2}$	$\approx 3,932$	$\approx 6,10$

TABLE 2 : Composantes quart-diurnes observées et leur origine fréquentielle.

2.3 Reconstruction du signal de marée

(a) Déformée de la surface libre En superposant la déformée de la surface libre sur la série temporelle mesurée à Ifremer et en faisant un zoom sur quelques jours (surtout en été, lorsqu'il n'y pas de tempêtes ayant un impact sur le marnage), on peut vérifier la cohérence de la série mesurée en les comparant.

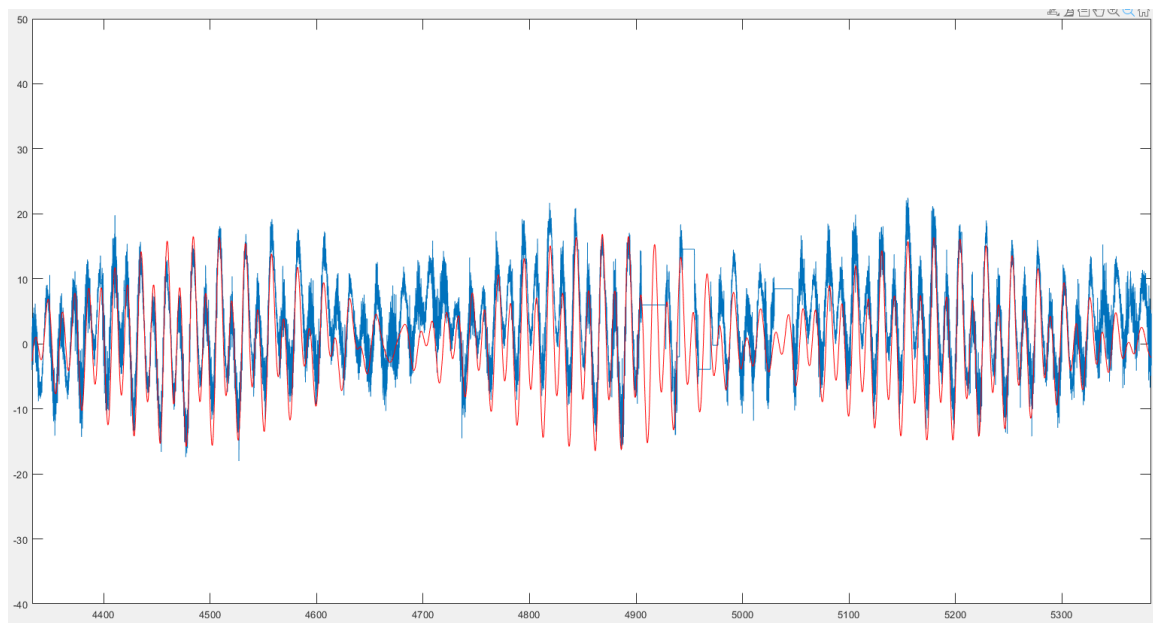


FIGURE 2 : Comparaison de la déformée de la surface libre et de la série temporelle mesurée à Ifremer sur un mois avec Matlab

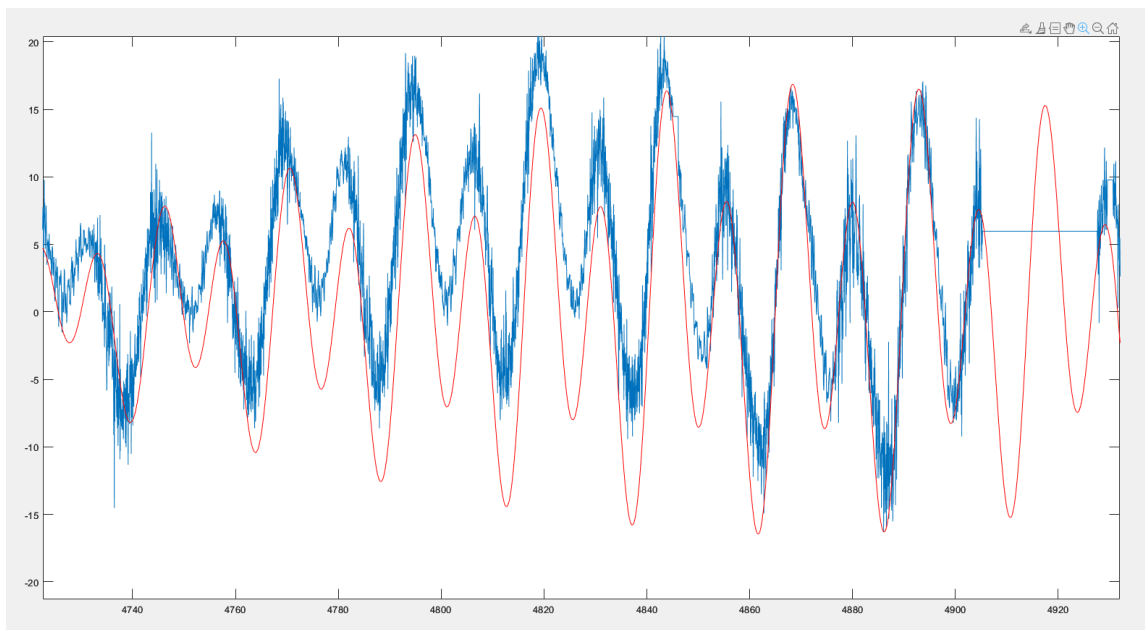


FIGURE 3 : Comparaison de la déformée de la surface libre et de la série temporelle mesurée à Ifremer sur une semaine avec Matlab

Les deux courbes se superposent bien, la décomposition est valide. Par ailleurs, on remarque sur la figure 4 une ellipse dans les mesures.

(b) Variations du niveau de la mer sur environ 1m entre son plus bas niveau et son plus haut niveau Plusieurs raisons physiques peuvent expliquer ces variations :

- **Effet luni-solaire** (vives-eaux / mortes-eaux) : quand la Lune et le Soleil sont alignés (pleine lune ou nouvelle lune), leurs effets s'additionnent → grande marée (marnage maximal). En quadrature, ils se compensent partiellement → petite marée. Le cycle dure environ 14,7 jours.
- **Variation de la distance Lune-Terre** : l'orbite lunaire est elliptique. Quand la Lune est au périgée, la force marémotrice est plus grande → marée plus forte.
- **Déclinaison lunaire** : l'inclinaison de la Lune par rapport à l'équateur module l'asymétrie entre les deux marées hautes d'une même journée (composantes diurnes K_1 , O_1).
- **En Méditerranée spécifiquement** : le marnage est naturellement très faible ($\sim 0,2-0,5$ m typiquement) car c'est une mer semi-fermée avec des fréquences de résonance éloignées des fréquences de marée. Les variations observées autour de 1 m peuvent aussi inclure une part de surcotes météorologiques (vent, pression atmosphérique).

3 Conclusion

Ce travail a permis d'appliquer les outils de l'analyse de Fourier à l'étude de signaux de marée réels enregistrés à la Seyne-sur-Mer.

Sur le plan théorique, nous avons étudié des signaux continus et discrets. Ainsi, nous avons montré que le choix d'un nombre entier de périodes dans la fenêtre d'analyse est indispensable pour garantir l'orthogonalité des fonctions trigonométriques et éviter la fuite spectrale.

Sur le plan applicatif, l'analyse FFT de la série annuelle Ifremer a permis d'identifier clairement les composantes semi-diurnes (M_2 , S_2 , N_2) et diurnes (K_1 , O_1), dominées par M_2 . Les composantes quart-diurnes (M_4 , MN_4 , MS_4) ont été observées avec de faibles amplitudes, conformément aux prédictions théoriques pour une mer à faible marnage où les effets non-linéaires sont limités. La condition de séparation de S_2 et K_2 a été vérifiée : une série d'au moins 182 jours est nécessaire, condition bien satisfaite par la série annuelle. Enfin, la reconstruction harmonique du signal de marée a montré une bonne cohérence avec les données mesurées.

En perspective, une analyse sur plusieurs années permettrait d'améliorer encore la résolution fréquentielle et de séparer des composantes très proches telles que S_2 et K_2 avec une marge plus confortable. L'intégration de données météorologiques permettrait par ailleurs de corriger les surcotes et d'isoler plus précisément le signal de marée astronomique.

A Annexe : Programmes Matlab

Programme MATLAB de FFT des signaux test

```
1 % Test d'analyse avec transformée de Fourier et calcul des coefficients
2 % de Fourier d'un signal sinusoidal connu
3
4 % tinit : temps initial
5 % tfinal : temps final
6 % deltat : pas de temps
7 % fech=1/deltat : fréquence d'échantillonnage
8 % T : periode de la houle
9 % nbrepoints : nombre de points
10 % fmin : fréquence minimale de recherche des maxima du signal de fourier
11 % fmax : fréquence maximale de recherche des maxima du signal de fourier
12 % ampliseuil : amplitude minimale des maxima recherchés
13 hold off;
14 % Periode du signal;
15 T=2;
16 % fréquence d'échantillonnage
17 fech=1;
18
19 % nombre de périodes de la série temporelle
20 nperiodes=10;
21 % nombre de points de "mesure"
22 nbrepoints=fech*T*nperiodes;
23 % pas de temps des "mesures"
24 deltat=1./fech;
25
26 % construction du signal théorique x(t)
27
28 % temps initial et final
29 tinit=0;tfinal=tinit+deltat*(nbrepoints-1);
30 % vecteur temps t
31 t = [tinit:deltat:tfinal];
32 % vecteur x(t)
33 x = 3*sin(2*pi*t/T);
34
35 % tracé de la série temporelle
36 subplot(2,2,1),plot(t(1:nbrepoints),x(1:nbrepoints)),axis([t(1) t(
    nbrepoints) -3 3]),
37 title(['Serie temporelle ', 'max = ', num2str(max(x))])
38 xlabel('temps')
39 ylabel('amplitude')
40
41
42 % Calcul de la transformée de Fourier rapide (FFT) avec la fonction fft
    de
```

```
43 % Matlab:
44
45 Y = fft(x,length(t));
46 N = length(Y);
47
48 % amplitude normalisee, soit coef de fourier
49 % la fonction fft est "adimensionnée", elle calcule la fft d'une série
    de 1
50
51
52 % vecteur frequence dans l'espace de Fourier
53 nyquist = 1/2;
54 freq = ((1:N/2)-1)/(N/2)/deltat*nyquist;
55 % amplitudes correspondantes dans l'espace de Fourier
56 amplitude=abs(Y(1:N/2))/(N/2);
57 % phases correspondantes dans l'espace de Fourier
58 theta=angle(Y(1:N/2));
59
60 % vecteur période correspondant et celui des frequences
61 periode=1./freq;
62
63 % tracé des amplitudes en fonction des fréquences
64 subplot(2,2,2),stem(freq,amplitude), axis([0 2 0 2*max(amplitude)]),
    grid on
65 xlabel('fréquence')
66 ylabel('amplitude')
67 title('FFT')
68
69 % recherche de la periode;
70
71 % recherche des maxima (en fait ici un seul maximum car x(t) fonction
    sinusoidale)
72
73 % amplitude seuil
74 ampliseuil=0.4;
75
76 imax=find(amplitude(2:end-1)>amplitude(1:end-2)&amplitude(2:end-1)>=
    amplitude(3:end)&amplitude(2:end-1)>=ampliseuil);
77
78 % tracé de l'amplitude maximale du signal après FFT
79 subplot(2,2,3),stem(freq(imax+1),amplitude(imax+1),'o'),axis([0 2 0 max(
    amplitude)]), grid on
80 xlabel('fréquence')
81 ylabel('amplitude')
82 title('Amplitude pic')
83
84 % tracé de de la phase pour l'amplitude maximale du signal après FFT
```

```
85 subplot(2,2,4),stem(freq(imax+1),theta(imax+1),'o'),axis([0 2 -pi pi]),
    grid on
86 xlabel('fréquence')
87 ylabel('phase (Rad)')
88 title('Phase pic')
89
90 hold on;
91 hold off;
92
93 % calcul coefficient de Fourier pour le signal et la période T1=T
94 T1=T;
95 % frequence:
96 f1=1/T;
97
98 % pas de temps des "mesures"
99 % deltat
100
101 % la duree de la mesure doit etre un multiple de T
102 nperiod=nbrepoints*deltat*f1;
103
104 % initialisation des coefficients pour le cos et pour le sin
105 cos_f1=0;
106 sin_f1=0;
107
108 % calcul des coefficients pour le cos et pour le sin
109
110 for ii=1:nbrepoints
111     %pas de temps
112     cos_f1=cos_f1+x(ii)*cos(2*pi*t(ii)/T1)*deltat;
113     sin_f1=sin_f1+x(ii)*sin(2*pi*t(ii)/T1)*deltat;
114 end
115
116 %coefficients
117 cos_f1=(2/T1)*cos_f1/nperiod;
118 sin_f1=(2/T1)*sin_f1/nperiod;
119
120 % amplitude
121 ampli_T1=sqrt(cos_f1*cos_f1+sin_f1*sin_f1);
122
123 % phase en radians (entre -pi et pi)
124 phi_T1=-atan(sin_f1/cos_f1);
125
126 if cos_f1*cos(phi_T1)<0
127     phi_T1=phi_T1+pi;
128 end
129
130 % phase en degres
131 phi_T1_degres=phi_T1*180/pi;
```

```
132  
133  
134 % fin
```

Listing 1 : Programme MATLAB de FFT des signaux test

Programme MATLAB de FFT du signal issu d'Ifremer

```
1 data = load("Niveaux_IFREMER_annee_2020.txt");
2 t = data(:,1);
3 h = data(:,2);
4
5 % pas de temps (en secondes)
6 deltat = 120;
7
8 % FFT
9 Y = fft(h);
10 N = length(Y);
11
12 % vecteur fréquence (Hz)
13 freq = (0:N/2-1)/(N*deltat);
14
15 % amplitude
16 amplitude = abs(Y(1:N/2))/(N/2);
17
18 % === Figure fréquence ===
19 figure(1)
20 stem(freq, amplitude)
21 xlabel('Fréquence (Hz)')
22 ylabel('Amplitude')
23 title('Spectre en fréquence')
24
25 % === Figure période ===
26 figure(2)
27 periode = 1./freq; % en secondes
28
29 % éviter division par 0
30 stem(periode(2:end)/3600, amplitude(2:end))
31 xlabel('Période (heures)')
32 ylabel('Amplitude')
33 title('Spectre en période')
```

Listing 2 : Programme MATLAB de FFT du signal issu d'Ifremer

Programme MATLAB de FFT du signal issu d'Ifremer

```
1 data= load("Niveaux_IFREMER_annee_2020.txt");
2 t=data(:,1);
3 h=data(:,2);
4 figure(1);
5 plot(t,h)
6 %%
7 deltat = 120;
8 Y = fft(h);
9 N = length(Y);
10 nyquist = 1/2;
11 freq = ((1:N/2)-1)/(N/2)/deltat*nyquist;
12 amplitude=abs(Y(1:N/2))/(N/2);
13 figure(2)
14 stem(freq,amplitude)
15
16 figure(3)
17 stem(1./(3600*freq), amplitude)
18 xlim([0 30])
19 duree = 31622280;
20 w=2*pi/T
21 a1 = (2/duree) * sum(h .* cos(2*pi*t/T)) * deltat;
22 b1 = (2/duree) * sum(h .* sin(2*pi*t/T)) * deltat;
23 eta1 = a1*cos(w*t) + b1*sin(w*t);
24 disp(a1)
25 disp(b1)
26 %
27 w=2*pi/92948.4
28 a2 = (2/duree) * sum(h .* cos(2*pi*t/92948.4)) * deltat;
29 b2 = (2/duree) * sum(h .* sin(2*pi*t/92948.4)) * deltat;
30 eta2 = a2*cos(w*t) + b2*sin(w*t);
31 disp(a2)
32 disp(b2)
33 %
34 T=86164.09052
35 w=2*pi/T
36 a3 = (2/duree) * sum(h .* cos(2*pi*t/T)) * deltat;
37 b3 = (2/duree) * sum(h .* sin(2*pi*t/T)) * deltat;
38 eta3 = a3*cos(w*t) + b3*sin(w*t);
39 disp(a3)
40 disp(b3)
41 %
42 T=45570.05356
43 w=2*pi/T
44 a4 = (2/duree) * sum(h .* cos(2*pi*t/T)) * deltat;
45 b4 = (2/duree) * sum(h .* sin(2*pi*t/T)) * deltat;
46 eta4 = a4*cos(w*t) + b4*sin(w*t);
47 disp(a4)
```

```
48 disp(b4)
49 %
50 T=44714.16432
51 w=2*pi/T
52 a5 = (2/duree) * sum(h .* cos(2*pi*t/T)) * deltat;
53 b5 = (2/duree) * sum(h .* sin(2*pi*t/T)) * deltat;
54 eta5 = a5*cos(w*t) + b5*sin(w*t);
55 disp(a5)
56 disp(b5)
57 %
58 T=86637.20479
59 w=2*pi/T
60 a6 = (2/duree) * sum(h .* cos(2*pi*t/T)) * deltat;
61 b6 = (2/duree) * sum(h .* sin(2*pi*t/T)) * deltat;
62 eta6 = a6*cos(w*t) + b6*sin(w*t);
63 disp(a6)
64 disp(b6)
65 %
66 T=43200
67 w=2*pi/T
68 a7 = (2/duree) * sum(h .* cos(2*pi*t/T)) * deltat;
69 b7 = (2/duree) * sum(h .* sin(2*pi*t/T)) * deltat;
70 eta7 = a7*cos(w*t) + b7*sin(w*t);
71 disp(a7)
72 disp(b7)
73 eta= eta1+eta2+eta3+eta4+eta5+eta6+eta7;
74 figure(4)
75 plot(t/3600,h,t/3600,eta,'r')
```

Listing 3 : Programme MATLAB de FFT du signal issu d'Ifremer